

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОПИСАНИЕ РОЛИ

Уважаемый министр,

примите наши поздравления с назначением Вас на пост министра сельского хозяйства и окружающей среды. Вы один из пяти министров кабинета, управляющих страной.. Ваша задача состоит в обеспечении текущих и будущих потребностей населения в продуктах питания. Этого можно достичь, только поддерживая качество окружающей среды на высоком уровне. Вы должны выделить ресурсы на производство продуктов питания и охрану окружающей среды, чтобы обеспечить в ближайшем будущем достаточный уровень питания и, если возможно, экспортировать излишек продуктов питания. Полученную от экспорта валюту можно использовать для импорта товаров, финансирования энергосберегающих технологий в производстве продуктов питания и улучшения качества окружающей среды. Оба этих фактора помогут Вам увеличить производство продуктов питания в будущем.

ЦЕЛЬ

Кабинет министров поставил перед собой следующую цель, за достижение которой Вы непосредственно отвечаете:

Повысить уровень питания населения и обеспечить необходимый уровень доходов от экспорта продовольствия за счет наращивания производства продуктов питания и улучшения качества окружающей среды.

РЕШЕНИЯ

Как Вам известно, правительство должно принять за пятилетний плановый период 9 основных решений. В начале каждого периода, после получения информации о состоянии дел в вашем секторе Вы должны принять следующие решения:

Решение 5. Распределить все товары, выделенные на финансирование. Как наиболее эффективно распределить все товары, выделенные на финансирование между различными секторами экономики? После обсуждения этого вопроса с другими министрами Вы должны определить количество товаров для финансирования производства продуктов питания и сектора охраны окружающей среды.

Замечание. Помните, что используя при принятии своих решений данные, рассчитанные на год, Вы должны умножить эти значения на 5, чтобы получить величину за пятилетний период. **Все значения округляются до десятков.**

Необходимый уровень капиталовложений в охрану окружающей среды приблизительно равен 1/3 от капиталовложений в производство продуктов питания, товаров, энергоресурсов. Более точное выражение этой величины Вы найдете в пункте "Дополнительная информация".

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Как Вам известно, Ваши решения являются частью цепи взаимодействий многих факторов и решений других министров.

Решение 5 - распределение товаров, выделенных на капиталовложения. Это самое важное экономическое решение кабинета - необходимо распределить ограниченные ресурсы между взаимозависимыми секторами экономики. Оно особенно важно для развития сельского хозяйства и предотвращения ухудшения окружающей среды.

- Капиталовложения в сельское хозяйство способны значительно увеличить производство продовольствия в стране. Это позволит улучшить питание населения и повысить доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции. Улучшение может быть достигнуто только, если

вложенные в сельское хозяйство средства будут полностью использоваться, а это возможно, если будут сделаны соответствующие капиталовложения в охрану окружающей среды, производство энергоресурсов и энергосбережение. Любое сокращение потребления продуктов питания в текущем периоде по сравнению с прошедшим уменьшает производительность труда в Вашем секторе и в конечном итоге уменьшает выпуск продуктов питания.

- Если сектор охраны окружающей среды продолжительное время не получает капиталовложений, то в скором времени неизбежно проявятся отрицательные последствия такой политики как снижение урожаев и увеличение смертности населения.
- Окружающая среда оказывает непосредственное влияние на сельское хозяйство. Реальный сельскохозяйственный выпуск уменьшается по мере загрязнения грунтовых вод и эрозии почвы. Ухудшение окружающей среды на 10% (что соответствует величине показателя качества окружающей среды 0.9), приводит к снижению продуктивности сельского хозяйства на 10% по сравнению с уровнем продуктивности при качестве окружающей среды 1.0.
- Состояние окружающей среды начинает влиять на смертность населения, если величина показателя ее качества ниже 0.7. Если это значение падает до 0, то смертность увеличивается в два раза (естественный коэффициент смертности составляет 1.8).
- Капиталовложения в охрану окружающей среды позволят уменьшить эрозию почв, оснастить коммунальное хозяйство средствами контроля за качеством очистки сточных вод и атмосферного воздуха, устройствами по спасению нерестовых рыб у дамб ГЭС и, тем самым, повысить производство продуктов питания в стране. Если величина капиталовложений достаточна для компенсации отрицательных последствий производства (продуктов питания, товаров и энергии), то силы естественной регенерации окружающей среды постепенно восстановят утраченное качество.
- Очевидно, что капиталовложения в сельское хозяйство и охрану окружающей среды снижают капиталовложения в другие сектора экономики.

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- До настоящего момента в стране не принималось никаких мер по охране окружающей среды. Вследствие чего окружающая среда деградировала. Показатель ее качества мог бы быть равен 1, а в данный момент составляет 0.69. Так как от качества окружающей среды непосредственно зависит уровень сельскохозяйственного производства, то его уровень к настоящему моменту на 31% меньше, чем мог бы быть, если бы качество окружающей среды осталось равным 1.
- Несмотря на сложность сложившейся ситуации и низкий уровень питания населения, страна остается экспортером сельскохозяйственной продукции. Для получения необходимой валюты на импорт энергии и товаров за предшествующий период было экспортировано 1550 единиц продуктов питания. Быстрый рост населения усугубляет ситуацию.
- Так как в секторе энергетики не выделяются средства на финансирование энергосбережения, в сельском хозяйстве существует нехватка энергоресурсов.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Производство продуктов питания зависит от пяти факторов:

1. Площади обрабатываемых земель (постоянная величина - 1000 га).
2. Естественной продуктивности земли (постоянная величина 1.25).

3. Коэффициента выпуска продовольствия от уровня питания населения, который зависит от изменения потребления продуктов питания на душу населения в текущем периоде по сравнению с прошлым (изменяется от 0.4 до 1.0).
4. Качества окружающей среды (изменяется от 0 до 1).
5. Отношения величины действующего капитала в сельском хозяйстве к площади обрабатываемых земель.

Первоначально, производство продуктов питания = $1000 * 1.25 * 1.0 * 0.69 * 0.875 = 690$ ед./год или 3450 ед./период

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫПУСКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОТ УРОВНЯ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сокращение потребления продуктов питания на душу населения в текущем периоде по сравнению с прошлым снижает производительность труда в сельском хозяйстве. Другими словами, если уровень питания населения снизится, то производительность труда тоже снизится. На графике видно, что чем сильнее сокращается потребление продуктов питания, тем больше снижается производительность.

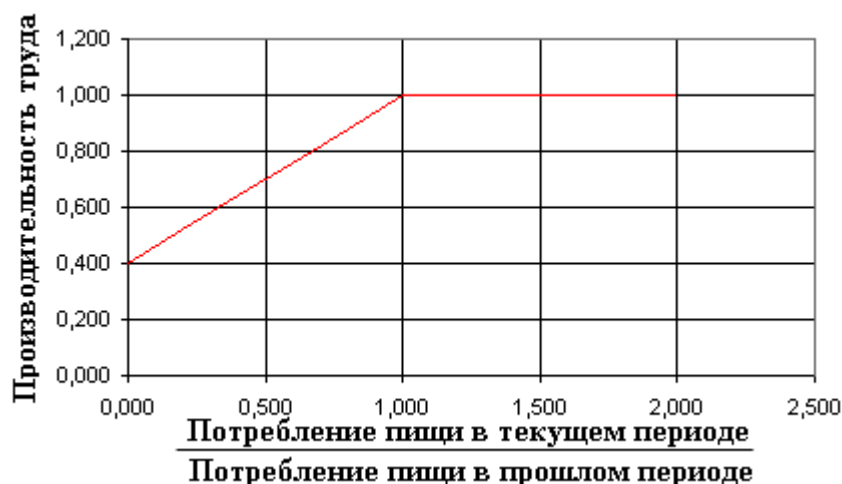


Рис.П-1 Зависимость производительности труда в сельском хозяйстве от уровня потребления продуктов питания.

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫПУСКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОТ УРОВНЯ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Этот коэффициент сельскохозяйственного выпуска отражает влияние капиталловооруженности в сельском хозяйстве на производство и измеряется величиной отношения действующего капитала к площади обрабатываемых земель. Действующий капитал - это произведение запаса капитала, накопленного к текущему периоду в производстве продуктов питания, на коэффициент использования капитала. Если Министр энергоресурсов не выделит необходимого количества энергоресурсов, то коэффициент использования капитала станет меньше 1.0 и сельскохозяйственный выпуск соответственно уменьшится. На графике видно, что можно значительно увеличить коэффициент выпуска, увеличивая действующий производительный капитал.

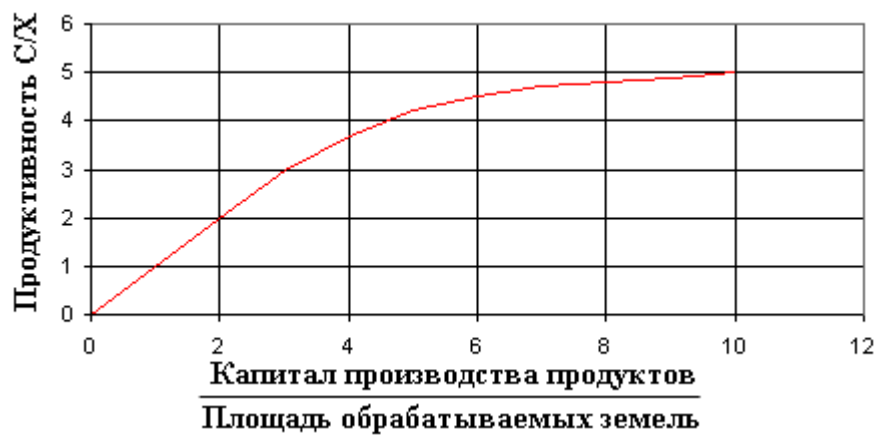


Рис.П-2 Зависимость коэффициента выпуска продовольствия от величины действующего производительного капитала.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Количество энергоресурсов, необходимое для полного использования капитала сельского хозяйства есть произведение четырех показателей:

1. Запаса капитала, накопленного к текущему периоду времени.
2. Потребления энергоресурсов в сельском хозяйстве на единицу капитала (постоянная величина - 2.5).
3. Коэффициент использования капитала (изменяется от 1.0 до 3.0). Этот коэффициент может уменьшаться с развитием энергосбережения.
4. Количество лет в периоде (5).

*Первоначально, потребности в энергоресурсах сельскохозяйственного сектора = $800 * 2.5 * 1.0 * 5$
= 2000 ед./год или 10000 ед./период*

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Качество окружающей среды (КОС) - это обобщенный показатель чистоты атмосферного воздуха, воды, почвы и сохранности биологического многообразия видов растений и животных в природе. Когда КОС равен 1.0, окружающая среда находится в естественном, хорошем состоянии, поэтому она не оказывает отрицательного влияния на плодородие почвы и не повышает смертность. Когда КОС падает до уровня 0, продуктивность почвы падает в той же пропорции (ниже 0.7), а человеческая смертность растет.

КОС ухудшается от влияния трех факторов: производства продуктов питания, товаров и энергоресурсов и растет под действием естественных процессов регенерации самой окружающей среды.

Отрицательное действие сельского хозяйства, промышленности и энергетики на КОС может быть компенсировано капиталовложением в охрану окружающей среды. Когда величина капиталовложений достаточна, влияние вредных факторов уменьшается и начинается медленный процесс регенерации. Одна единица капитала охраны окружающей среды может компенсировать 3 единицы активного производительного капитала.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Величина ущерба наносимого природе производственной деятельностью зависит от величины действующего производительного капитала, некомпенсированного капиталовложениями в охраны

окружающей среды (например, фабрики без очистных сооружений). Величина этого капитала составляет разность всего совокупного производительного капитала и величины компенсированного производственного капитала, обеспечивающего природоохранные мероприятия (технологии).

*Некомпенсированный действующий производительный капитал = Действующий производительный капитал - 3*капитал охраны окружающей среды*

Действующий производительный капитал - это сумма запасов капитала в трех производительных секторах без капитала, который не используется из-за нехватки энергоресурсов.

*Действующий капитал = капитал в производстве энергии + (капитал в производстве товаров + капитал в производстве продуктов) * коэффициент исп. кап.*

На графике показана величина ухудшения КОС за год, как функция некомпенсированного производительного капитала. Например, когда величина некомпенсированного капитала равна 10000 единиц, ущерб, нанесенный окружающей среде за пятилетний период, составит 0.4 единицы. Но состояние окружающей среды на самом деле не ухудшится на эту величину, из-за существующего процесса регенерации.

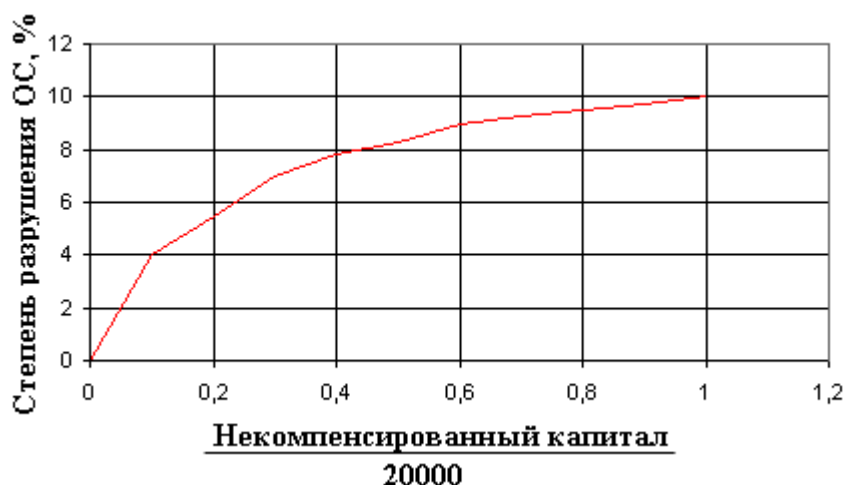


Рис.П-3 Зависимость ущерба, нанесенного окружающей среде, от некомпенсированного действующего производительного капитала.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Окружающая среда имеет постоянную тенденцию к самовосстановлению уровня КОС равного 1.0. Когда КОС равно 1.0, самовосстановления не происходит, так как состояние окружающей среды совершенно нормально. Процессы регенерации отсутствуют также в состоянии, когда КОС равен 0, так как все биологические возможности самовосстановления исчерпаны. На графике показана величина регенерации КОС к концу пятилетнего периода в зависимости от состояния окружающей среды в начале периода.

Например, если КОС равно 0.6, процессы регенерации смогут улучшить состояние окружающей среды, существовавшее в начале периода только на 0.14. Если больше чем 1500 единиц действующего производительного капитала не компенсировано, то ущерб, наносимый окружающей среде, больше чем 0.14 и процесс загрязнения не будет остановлен.



Рис. П-4. Зависимость скорости регенерации окружающей среды от качества окружающей среды.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА

Среднее время жизни капитала производства продуктов питания равно 25 лет. Среднее время жизни капитала охраны окружающей среды равно 30 лет. Поэтому 1/5 всего запаса капитала производства продуктов питания и 1/6 капитала охраны окружающей среды выбывает из производительного капитала в конце каждого пятилетнего периода, после того как вычислены и получены результаты на ЭВМ.

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА

От того, сколько выделяется энергоресурсов на производство зависит насколько полно используются мощности этих секторов. Величина коэффициента использования производительного капитала равна частному от деления выделенного на производство количества энергоресурсов на необходимое для полного использования капитала сельского хозяйства и промышленности их количества. Значение последней величины приводится в строке Э12 листа решений Министра энергоресурсов

Коэффициент использования производительного капитала = Энергоресурсы, выделяемые на производство/Энергоресурсы, необходимые для полного использования капитала

Коэффициент использования мощностей может меняться от 0.0 до 1.1. Если выделено энергоресурсов больше необходимого на 10%, то производительный капитал будет использоваться на 110%. Энергоресурсы сверх этого количества теряются и не приводят к увеличению выпуска.